

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Lista 01

1. Descreva em forma de lista os seguintes conjuntos:

- (a) O conjunto A dos estados da região nordeste do Brasil.
- (b) O conjunto B dos quadriláteros regulares.
- (c) O conjunto C das cores da bandeira brasileira.
- (d) O conjunto D das cidades que já foram capitais do Brasil.
- (e) O conjunto E dos satélites naturais da Terra.
- (f) O conjunto F dos números primos.

2. Use os conjuntos definidos no Exercício 1 e, da mesma forma que no exemplo, escreva com símbolos as afirmações listadas a seguir.

Exemplo: O sol não pertence ao conjunto dos satélites naturais da Terra.

$$\text{Sol} \notin E$$

- (a) Espírito Santo não pertence ao conjunto dos estados da região nordeste do Brasil.
- (b) Bahia pertence ao conjunto dos estados da região nordeste do Brasil.
- (c) Vermelho não pertence ao conjunto das cores da bandeira brasileira.
- (d) Salvador pertence ao conjunto das cidades que já foram capitais do Brasil.
- (e) Triângulo não pertence ao conjunto dos quadriláteros regulares.
- (f) 2 não pertence ao conjunto dos números primos.

Classifique as afirmações anteriores em verdadeira ou falsa.

3. A seguir é apresentada uma lista de conjuntos definidos por meio de uma propriedade características. Descreva-os em forma de lista.

- (a) $A = \{x | x \text{ é número natural par}\}.$
- (b) $B = \{x | x \text{ é algarismo arábico}\}.$

- (c) $C = \{x \mid x \text{ é inteiro menor do que } 6 \text{ e maior do que } -2\}$
- (d) $D = \{x \mid x \text{ é número natural múltiplo de } 5 \text{ e menor do que } 31\}$.
- (e) $E = \{x \mid x \text{ é divisor inteiro de } 42\}$.
- (f) $F = \{x \mid x \text{ é quadrilátero que possui } 4 \text{ ângulos retos}\}$.
- (g) $G = \{x \mid x^2 - 25 = 0\}$
- (h) $H = \{x \mid x^3 = 8\}$.
4. A seguir é apresentada uma lista de conjuntos descritos em forma de lista. Descreva-os por meio de propriedade característica.
- (a) $A = \{-1, +1, -2, +2, -3, +3, -6, +6\}$.
- (b) $B = \{0, -10, -20, -30, -40, \dots\}$.
- (c) $C = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$
- (d) $D = \{0, 2, 4, 6\}$.
- (e) $E = \{-3, 3\}$.
- (f) $F = \{\text{Lua}\}$.
- (g) $G = \{\text{Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal}\}$.
5. Classifique os conjuntos definidos a seguir em vazio ou unitário.
- (a) $A = \{x \mid x \text{ é polígono que possui três lados}\}$.
- (b) $B = \{x \mid x \text{ é número primo maior do que } 17 \text{ e menor do que } 11\}$.
- (c) $C = \{x \mid x \text{ é quadrilátero que possui todos os ângulos obtusos}\}$.
- (d) $D = \{x \mid x \text{ é capital da região Nordeste não situada no litoral}\}$.
- (e) $E = \{x \mid x \text{ é jogador de futebol masculino que possui pelo menos } 7 \text{ bolas de ouro}\}$.
- (f) $F = \{x \mid x \text{ é presidente mulher do Brasil}\}$.
- (g) $G = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 3\}$.
- (h) $H = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x + 1 = 7\}$.
- (i) $I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \cdot x = 2\}$.
- (j) $J = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisível por } 0\}$.
- (k) $K = [0, 0]$.
- (l) $L = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi^x = 1\}$.

6. Determine a cardinalidade dos conjuntos definidos nos exercícios de 1 a 5. Classifique-os em finito ou infinito.

7. Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$. Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F) cada sentença a seguir:

(a) $A \subset D$. (d) $B \subset D$. (g) $\emptyset \subset B$.

(b) $A \subset B$. (e) $C = D$. (h) $\emptyset \not\subset A$.

(c) $B \subset C$. (f) $A \not\subset C$. (i) $C \not\subset A$.

8. Considere que

A é o conjunto dos números naturais ímpares menores do que 10;

B é o conjunto dos dez primeiros números naturais;

C é o conjunto dos números primos menores do que 9.

Use os símbolos $\subset$ ou $\not\subset$ e relacione esses conjuntos na ordem dada:

(a) $A ______ B$. (d) $C ______ B$. (g) $\emptyset ______ A$.

(b) $B ______ A$. (e) $A ______ C$. (h) $B ______ \emptyset$.

(c) $B ______ C$. (f) $C ______ A$. (i) $\emptyset ______ \emptyset$.

9. Faça o que se pede.

(a) Escreva três conjuntos X tal que $A \subset X$, sendo $A = \{2, 4, 6\}$.

(b) Escreva todos os conjuntos X tais que $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4\}$.

(c) Escreva todos os conjuntos X tais que $X \subset \{1\}$.

10. Observe o diagrama de Venn-Euler a seguir. Os conjuntos X , Y e Z são não-vazios. Escreva todas as relações de inclusão e não-inclusão existentes entre eles usando os símbolos $\subset$ e $\not\subset$.

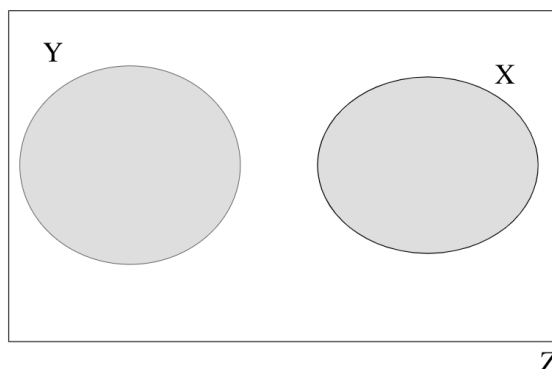


Figura 1. Representação da relação entre os conjuntos X, Y e Z por meio do diagrama de Venn-Euler.

11. Complete cada expressão a seguir com $\in$ (relação de pertinência), $\notin$ (relação de não-pertinência), $\subset$ (relação de inclusão) ou $\not\subset$ (relação de não-inclusão). É importante salientar que é possível que exista mais de uma relação correta para cada item.

(a) $2 \underline{\hspace{1cm}} \{1, 2, 3, 4\};$

(f) $\{b\} \underline{\hspace{1cm}} \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\};$

(b) $\{2\} \underline{\hspace{1cm}} \{1, 2, 3, 4\};$

(g) $\{a, b\} \underline{\hspace{1cm}} \{a, b, c, d\};$

(c) $\emptyset \underline{\hspace{1cm}} \{\emptyset, \{2\}\};$

(h) $\{a, b\} \underline{\hspace{1cm}} \{a, b, \{a\}, \{b\}\};$

(d) $\{\emptyset\} \underline{\hspace{1cm}} \{\emptyset, \{2\}\};$

(i) $\{\{a\}\} \underline{\hspace{1cm}} \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\};$

(e) $\{\emptyset\} \underline{\hspace{1cm}} \emptyset;$

(j) $\mathbb{Q} \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{I}r.$

12. Faça um diagrama de Venn-Euler que represente a situação a seguir. A, B, C e D são conjuntos não-vazios tais que $D \subset C \subset B \subset A$.

13. Descreva os conjuntos definidos pelas propriedades **p** e **q** considerando o conjunto universo **U**, a implicação lógica (caso exista) e a inclusão de conjuntos (caso exista).

(a) $U = \mathbb{R};$

p : x é um número natural par;

q : x é um número natural.

(b) O universo é o conjunto dos polígonos;

p : x é trapézio;

q : x é quadrilátero.

14. Descreva por meio de uma propriedade mais simplificada os seguintes conjuntos.

(a) O conjunto A formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $p : (x - 4)(x + 2) > 0$.

- (b) O conjunto B formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $q : \frac{x-1}{x+3} \geq 0$.
- (c) O conjunto C formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $r : x^2 > 1$.
- (d) O conjunto D formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $s : (x-1)(x+1) > 0$.
- (e) O conjunto E formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $t : \frac{x-1}{x+1} \geq 0$.
- (f) O conjunto F formados pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $u : -2x^2 - 3x + 2 \geq 0$.

Agora, descreva-os por meio de intervalos ou em forma de lista. Em alguns casos, é possível que você tenha que utilizar os operadores $\cup$, $\cap$, $-$.

15. Em cada uma das situações a seguir, são definidas duas propriedades p e q . Considere como conjunto universo $U = \mathbb{R}$ e escreva o conjunto A formado pelos elementos de U que possuem a propriedade p e o conjunto B formado pelos elementos de U que possuem a propriedade q . Verifique se $A \subset B$ ou $A \not\subset B$ e se $B \subset A$ ou $B \not\subset A$. Escreva as implicações lógicas existentes entre as propriedades e use-as para auxiliá-lo(a) a estabelecer a relação de inclusão.

- (a) $p : x + 5 = 10$ e $q : x = 5$.
- (b) $p : (x-1) = 0$ e $q : (x-1)x = 0$.
- (c) $p : x^2 > 16$ e $q : x > 4$.
- (d) $p : 2x^2 - x - 1 > 0$ e $q : x > 1$ ou $x < -1/2$.
- (e) $p : x$ é par e $q : x$ é divisível por 2.
- (f) $p : (x-1)(x+1) > 0$ e $q : \frac{x-1}{x+1} \geq 0$.
- (g) $x^2 > 1$ e $q : \frac{x-1}{x+1} \geq 0$.
- (h) $x^2 - 2x + 1 = 0$ e $q : (3x+4)(1-x) \geq 2$.

16. Escreva, na forma de conjuntos, os seguintes silogismos:

- (a) Todo retângulo é paralelogramo.
 Todo paralelogramo é quadrilátero.
 Então, todo retângulo é quadrilátero.

- (b) Todo aluno pertence a uma classe.
Toda classe pertence a uma escola.
Então, todo aluno pertence a uma escola.
17. Se $x \in \mathbb{N}$ é par, então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x = 2n$. A recíproca é verdadeira? Em caso positivo, como se escreve a equivalência das duas propriedades?
18. Determine quais das afirmações a seguir são falsas e apresente um contra-exemplo, i.e., um exemplo que refute a afirmação.
- (a) $x \in A$ e $A \in B \implies x \in B$;
 (b) $x \in A$ e $A \subset B \implies x \in B$;
 (c) $x \in A$ e $A \not\subset B \implies x \notin B$;
 (d) $A \subset B$ e $x \notin B \implies x \notin A$.
19. Considere as seguintes (aparentes) equivalências lógicas:
- $$\begin{aligned} x = 1 &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \pm 1. \end{aligned}$$
- Conclusão $x = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Onde está o erro?
20. Diga quais das afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas.
- () Todo número natural tem um único sucessor.
 () Números naturais diferentes podem ter sucessores iguais.
 () Existem um número natural que não é sucessor de nenhum outro.
 () Todo número natural possui antecessor em $\mathbb{N}$.
 () Entre um número natural e seu sucessor existe sempre um número natural.
 () A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural.
 () O produto de dois números naturais é sempre um número natural.
 () A razão entre dois números naturais é sempre um número natural.
 () Existe um número natural que é maior do que todos os outros números naturais.
 () Existe um número natural que é menor do que todos os outros números naturais.
 () Todo número inteiro tem um único sucessor.

23. Considere o conjunto universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A^c = \{1, 2, 6, 7\}$, $B^c = \{5, 6, 7\}$ e $C^c = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine os conjuntos A , B e C .

24. Em uma sala de francês de uma determinada escola de línguas existem 5 estudantes: Ana, Amanda, Douglas, Higor e Renan. A fim de estudar o gosto musical desses estudantes concluiu-se que:

- Ana gosta tanto de funk quanto de samba;
- Amanda gosta apenas de funk;
- Douglas gosta apenas de samba;
- Higor gosta apenas de samba;
- Renan gosta tanto de funk quanto de samba.

(a) Qual é o conjunto universo U desse estudo?

(b) Se A é o conjunto dos elementos do universo que preferem funk e B é o conjunto dos elementos do universo que preferem samba. Descreva, listando os elementos, os seguintes conjuntos:

- $A \cup B$;
- $A \cap B$;
- A^c ;
- B^c ;
- $(A \cup B)^c$
- $A^c \cap B^c$;
- $A^c \cap B$;
- $A \cap B^c$.

Faça o digrama de Venn-Euler para esse problema e utilize-o para auxiliá-lo(a) na solução dos itens anteriores.

25. Suponha que vamos utilizar 4 balanças para mensurar o peso de um pequeno pedaço de metal. Os resultados observados durante este experimento estão sumarizados na tabela seguinte:

Balança	Peso (g)
1	12
2	13
3	15
4	8

- (a) Qual é o conjunto universo U desse estudo?
- (b) Se A é o conjunto dos elementos do universo cujo peso aferido foi maior que 11 gramas, B é o conjunto dos elementos do universo cujo peso aferido foi menor ou igual a 15 gramas, C é o conjunto dos elementos do universo cujo peso aferido foi maior ou igual a 8 gramas e menor que 12 gramas. Descreva, listando os elementos, os seguintes conjuntos:
- $A \cup B$;
 - $A \cap B$;
 - A^c ;
 - $A \cup B \cup C$;
 - $(A \cup C)^c$;
 - $A \cap B \cap C$;
 - $B^c \cap C$;
 - $A \cup (B \cap C)$.
26. Dados os conjuntos a seguintes, determine o que se pede.
- $A = [2, 4]$ e $B = [3, 6]$: $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$ e $B - A$.
 - $A = \{x \in \mathbb{R} : x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\}$: $A \cup B$, $B \cap A$, $B - A$ e $A - B$.
 - $A = [-2, 0[$ e $B = [-1, +\infty)$: $A \cup B$ e $B \cap A$.
 - $A =]-2, 1[$ e $B = [-3, 0]$: A^c , B^c , $(A \cap B)^c$ e $A^c \cup B^c$.
 - $A = (-\infty, 3]$ e $B = (2, 5]$: A^c , B^c , $(A \cap B) - A$ e $B^c - A^c$.
27. Dados $A = [-5, 2]$, $B = [-6, 6]$ e $C = (-\infty, 2]$, calcule:
- $A \cup B \cup C$.
 - $A \cap B \cap C$.
 - $(A \cup B) \cap C$.
 - $A \cap (B \cup C)$.
28. Dados os conjuntos $A = [-1, 4)$, $B = [1, 5]$, $C = [2, 4]$ e $D = (1, 3]$, verifique se 1 pertence ao conjunto $(A \cap B) - (C - D)$.
29. Faça o que se pede.
- Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$. Obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.
 - Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$, determine o conjunto X tal que $X \cup B = A \cup C$ e $X \cap B = \emptyset$.

(c) Determine o conjunto X tal que $\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}$, $\{c, d\} \cup X = \{a, c, d, e\}$ e $\{b, c, d\} \cap X = \{c\}$.

30. Suponha que A e B sejam subconjuntos de Ω , $A^c = \{e, f, g, h, i\}$, $A \cap B = \{c, d\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$. Quantos elementos há em A ? E em B ?

31. Determine conjuntos A , B e C que satisfazem as seguintes seis condições:

- $A \cup B \cup C = \{z, x, v, u, t, s, r, q, p\}$
- $A \cap B = \{r, s\}$
- $B \cap C = \{s, x\}$
- $C \cap A = \{s, t\}$
- $A \cup C = \{p, q, r, s, t, u, v, x\}$
- $A \cup B = \{p, q, r, s, t, x, z\}$

32. Construa um exemplo em que valha

$$(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C).$$

Essa afirmação é válida em geral? Por quê?

33. Observe o diagrama de Venn-Euler a seguir com a região pintada $(A - B)$ e depois represente novos diagramas com o que for pedido.

- (a) $B - A$.
- (b) $A \cap B$.
- (c) $A \cup B$.
- (d) $A \triangle B := (A - B) \cup (B - A)$.
- (e) $(A \cup B)^c$,

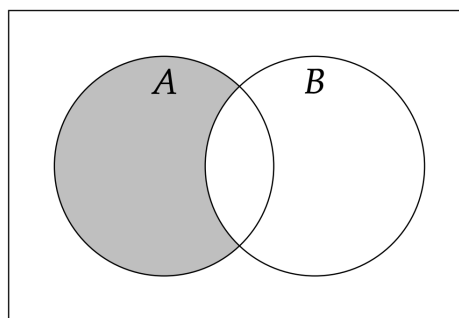


Figura 2. Representação da relação entre os conjuntos A e B por meio do diagrama de Venn-Euler com a região pintada $A - B$.

34. O diagrama de Venn-Euler a seguir destaca a união das regiões exclusivas dos conjuntos A , B e C em relação aos outros dois. Usando o modelo de três conjuntos entrelaçados, destaque as regiões:

- (a) $(A \cap C) - B$.
- (b) $(B \cap C) \cup A$.
- (c) $[C - (A \cup B)] \cup [(A \cap B) - C]$.
- (d) $(A \cup B) \cap C$.
- (e) $(B \cap C) \cup A$.
- (f) $A \cup (B \cap C)$.
- (g) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$.

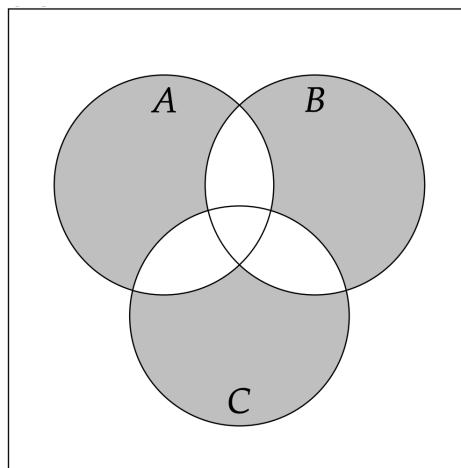


Figura 3. Diagrama de Venn-Euler com a região pintada sendo as regiões exclusivas dos conjuntos A , B e C em relação aos outros dois.

35. Admitindo que U é o conjunto universo e A , B e C são conjuntos definidos sobre U (i.e., subconjuntos de U). Classifique as seguintes afirmações em V para verdadeiro ou F para falso.

- (a) $\emptyset^c = U$.
- (b) $U^c = \emptyset$.
- (c) $\emptyset \subset (A \cup B)$.
- (d) $(A \cup B) \subset A$.
- (e) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$.
- (f) $B \subset (A \cup B)$.
- (g) $\emptyset \subset (A \cap B)$.

- (h) $A \in (A \cap B)$;
- (i) $(A \cap B) \subset B$;
- (j) $A \subset (A \cap B)$;
- (k) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$.
- (l) $(A \cap B) \subset (A \cap B \cap C)$.
- (m) $\emptyset \subset A - B$.
- (n) $(A - B) \cup (A \cap B) = A$.
- (o) $(A - B) \subset B$.
- (p) $(A - B) \subset (A \cup B)$.
- (q) $A - (B - C) = (A - B) - C$.
- (r) $(A - B) - C = (A - C) - B$.
- (s) $(A - B) \cap C = (A \cap C) - (B \cap C)$.
- (t) $(A \cup B) - C = (A - C) \cap (B - C)$.
- (u) Se $A = B - C$, então $B = A \cup C$.
- (v) Se $B = A \cup C$, então $A = B - C$.
- (w) $(A - B) \cup B = A$.
- (x) $(A \cup B) - B = A$.
- (y) $A \subset C$ e $B \subset C \implies A \cup B \subset C$.
- (z) $A \subset B$ e $A \subset C \implies A \subset B \cap C$.

36. Sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos e C com 4 elementos. Qual é o número máximo de elementos de $(A \cap B) \cap C$?

37. Para um conjunto finito A , denotamos por $|A|$ sua quantidade de elementos. Assumindo que $|A \cup B| = |A| + |B|$ sempre que A e B forem disjuntos, mostre que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Estabeleça uma expressão análoga para $|A \cup B \cup C|$.

38. Dados $A = \{0, 1\}$ e $B = \{1, 3, 5\}$, determine $\mathcal{P}(A)$, $\mathcal{P}(B)$, $|\mathcal{P}(A)|$, $|\mathcal{P}(B)|$.

39. Se $\mathcal{P}(A)$ tem 64 elementos, quantos elementos tem o conjunto A ?

40. Escreva um subconjunto A dos números naturais tal que $\mathcal{P}(A)$ tenha 16 elementos.

41. Considere os seguintes conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1\}$, $C = \{1, 2, 5\}$. Determine $|\mathcal{P}((A \cup B)^c)|$, $|\mathcal{P}((A \cap B) - C)|$ e $|\mathcal{P}(C - A)|$.

42. Seja U um conjunto não-vazio. Para qualquer subconjunto B de U , dizemos que $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ é uma partição finita de B quando

- (i) $A_i \cap A_j = \emptyset$ para quaisquer $i, j, i \neq j$;
- (ii) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = B$.

Encontre partições finitas para os seguintes conjuntos:

- (a) $\mathbb{N}$: o conjunto dos naturais não negativos;
 - (b) $\mathbb{Z}$: o conjunto dos números inteiros;
 - (c) $\mathbb{R}$: o conjunto dos números reais;
 - (d) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$: o conjunto dos números reais não negativos;
 - (e) $[0, 1]$: o intervalo fechado dos números reais entre 0 e 1.
43. Mostre que se $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ é uma partição finita de Ω , então $\{B \cap A_1, B \cap A_2, \dots, B \cap A_n\}$ é uma partição finita de B , para $B \subseteq \Omega$.
44. Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão.
- (a) Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Qual é a sua cardinalidade?
 - (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação entre os conjuntos especificados pelo enunciado do exercício e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
 - (c) Utilizando a operação entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como pode ser escrito o conjunto dos alunos que erraram as duas questões?
 - (d) Quantos alunos erraram as duas questões?
45. Numa pesquisa feita com 1000 famílias para se verificar a audiência dos programas de televisão, os seguintes resultados foram encontrados: 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem aos programas A e C, e 10 famílias assistem aos três programas.
- (a) Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Qual é a sua cardinalidade?
 - (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação entre os conjuntos especificados pelo enunciado do exercício e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.

- (c) Utilizando a operação entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:
- (i) conjunto das famílias que não assistem a nenhum desses programas;
 - (ii) conjunto das famílias que assistem ao programa A;
 - (iii) conjunto das famílias que não assistem nem ao programa A nem ao programa B
- (d) Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos nos itens do item (c).
46. Um professor de Português sugeriu em uma classe a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar. Vinte alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, 10 leram os dois livros e 15 não leram nenhum deles.
- (a) Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Qual é a sua cardinalidade?
- (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação entre os conjuntos especificados pelo enunciado do exercício e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
- (c) Utilizando a operação entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:
- (i) conjunto dos alunos que leram Iracema;
 - (ii) conjunto dos alunos que leram só Helena;
- (d) Responda:
- (i) Quantos alunos que leram Iracema?
 - (ii) Quantos alunos que leram só Helena;
47. Foi feita uma pesquisa com um grupo de estudantes sobre o que eles haviam feito no feriado. Constatou-se que 1069 foram para praia, 894 foram acampar, 739 fizeram churrasco, 544 acamparam na praia, 432 fizeram churrasco na praia, 320 fizeram churrasco no camping, 126 fizeram churrasco no camping da praia e 35 não saíram de casa.
- (a) Descreva em palavras o conjunto universo U dessa pesquisa. Qual é a sua cardinalidade?
- (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados pelas preferências dos entrevistados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
- (c) Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritos cada um dos seguintes conjuntos:

- (i) conjunto dos estudantes que fizeram exatamente uma das três atividades;
 - (ii) conjunto dos estudantes que fizeram pelo menos uma das três atividades;
 - (iii) conjunto dos estudantes que fizeram exatamente duas das três atividades.
- (d) Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos nos itens (i) a (iii) do item (c).
48. Uma pesquisa conduzida com n estudantes de um cursinho preparatório para vestibular mostrou que 48% desses estudantes estudam Matemática, 32% estudam Química e 36% estudam Física. Sabe-se que cada um dos estudantes entrevistados estuda pelo menos uma das três disciplinas: Matemática, Química e Física. A pesquisa revelou ainda que nenhum estudante estuda física e química simultaneamente e que nenhum estudante estuda todas as três matérias. Além disso, constatou-se que o número de estudantes que estudam apenas Física e Matemática é igual a 30 e o número de estudantes que estudam apenas Matemática e Química é igual a 30.
- (a) Descreva em palavras o conjunto universo U dessa pesquisa. Qual é a sua cardinalidade (valor de n)?
 - (b) Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados pelas preferências dos entrevistados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
 - (c) Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritos cada um dos seguintes conjuntos:
 - (i) conjunto dos estudantes que não estudam matéria alguma;
 - (ii) conjunto dos estudantes que estudam pelo menos uma das três matérias;
 - (iii) conjunto dos estudantes que estudam exatamente uma das três matérias;
 - (iv) conjunto dos estudantes que estudam exatamente duas das três matérias.
 - (d)
 - (i) Quantos estudantes não estudam matéria alguma?
 - (ii) Quantos estudantes estudam pelo menos uma das três matérias?
 - (iii) Quantos estudantes estudam exatamente uma das três matérias?
 - (iv) Quantos estudantes estudam exatamente duas das três matérias?
49. Uma escola de idiomas oferece aos seus estudantes aulas de três idiomas: norueguês, turco e francês. Nenhum estudante pode se inscrever simultaneamente em turco e francês. Encerradas as matrículas, verificou-se que:
- dos 85 matriculados em norueguês, 50 farão só norueguês;
 - 17 se matricularam para turco;

- 38 se matricularam para francês;
- todos os estudantes da escola se matricularam em pelo menos um dos três idiomas em questão.

Além disso, sabe-se que o número de matriculados somente em francês excede em 10 os que se matricularam só para turco.

- Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Qual é a sua cardinalidade?
- Sejam N o conjunto dos estudantes matriculados em norueguês, T o conjunto dos estudantes matriculados em turco e F o conjunto dos estudantes matriculados em francês. Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
- Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:
 - conjunto dos estudantes que se matricularam em exatamente dois idiomas.
 - conjunto dos estudantes que se matricularam no máximo em um idioma.
- Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos nos itens (i) e (ii) do item (c).

50. De uma pesquisa realizada pelos estudantes de Estatística de uma universidade com 2.200 gaúchos, pode-se concluir que dos entrevistados, precisamente:

- 816 já estiveram na região nordeste do Brasil;
- 602 já estiveram na região sudeste do Brasil;
- 790 nunca estiveram em alguma dessas regiões.

- Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Qual é a sua cardinalidade?
- Sejam N o conjunto dos entrevistados que já estiveram na região nordeste e S o conjunto dos entrevistados que já estiveram na região sudeste. Construa o diagrama de Venn-Euler que representa a relação existente entre os conjuntos especificados e explicita a quantidade de elementos de cada região do plano delimitada por tais conjuntos.
- Utilizando as operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar), como podem ser escritas cada um dos seguintes conjuntos:
 - conjunto dos entrevistados que já estiveram em exatamente duas das regiões.
 - conjunto dos entrevistados que estiveram no máximo em uma das regiões.

- (d) (i) Quantos entrevistados já estiveram em exatamente duas das regiões?
- (ii) Quantos entrevistados estiveram no máximo em uma das regiões?